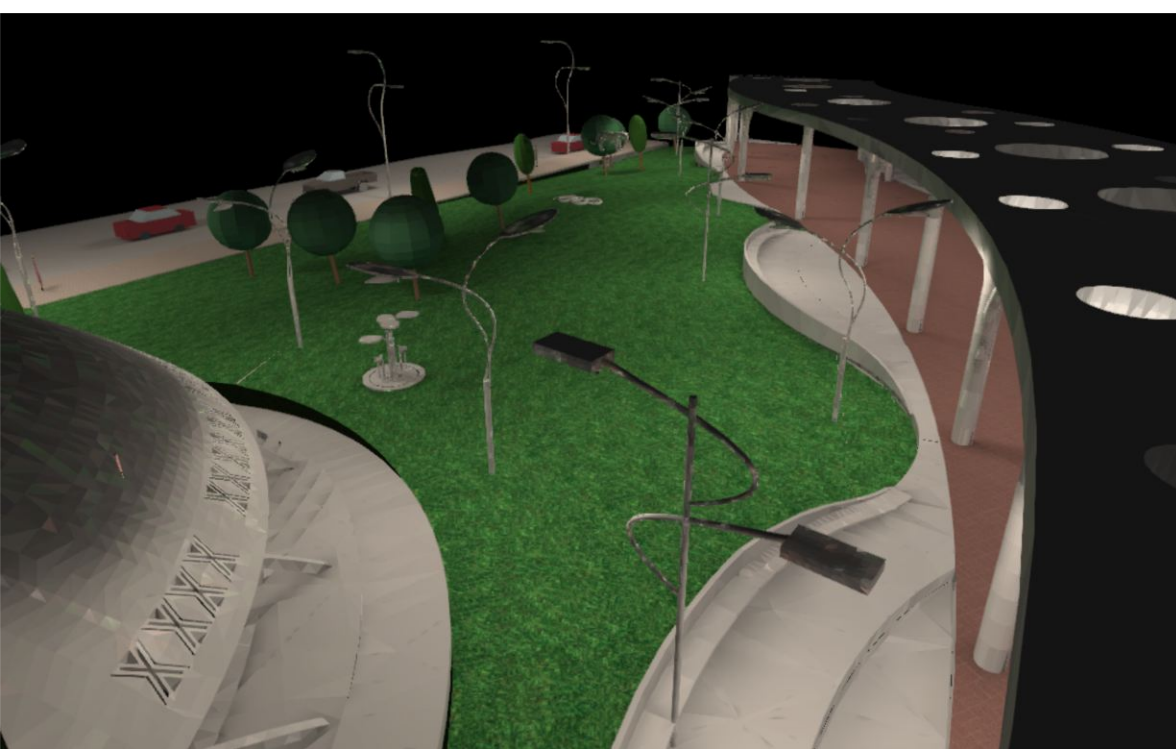




Simulación Lumínica del Área Verde en la Plaza Bicentenario

Proyecto Lumínico del Área Verde de la Plaza Bicentenario

El diseño de iluminación del área verde de la Plaza Bicentenario en Cobija se realizó bajo la norma NB 777, asegurando niveles adecuados de iluminación:

Contenido

Portada 1

Contenido 2

Descripción3

AREA VERDE

Descripción6

Objetos de cálculo / Escena de luz 17

VEREDA-AUTOPISTA / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular9

ZONA VERDE / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 10

CAMINO PEATONAL PRINCIPAL / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 11

Grupos de control12

Glosario 14



Descripción

Proyecto de Simulación Lumínica del Área Verde en la Plaza Bicentenario

El presente proyecto aborda el diseño de iluminación para un área verde de la Plaza Bicentenario, en Cobija, Bolivia. El diseño ha sido desarrollado bajo los lineamientos de la norma boliviana NB 777, garantizando niveles de iluminación óptimos para la seguridad, funcionalidad y estética del espacio, mientras se prioriza la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Enfoque Normativo y Justificación de los Niveles de Iluminación
El diseño cumple con los niveles establecidos por la NB 777 para cada tipo de espacio dentro del área verde:

80-100 lux para el camino peatonal: Suficiente para garantizar visibilidad y seguridad en rutas de tránsito moderado.

50-80 lux para la zona verde: Proporciona iluminación ambiental que resalta la naturaleza sin causar un impacto negativo en la experiencia visual nocturna.

20-50 lux para la vereda-autopista: Adecuado para la iluminación funcional de áreas vehiculares y zonas periféricas, cumpliendo con los estándares de seguridad vial.

Estos valores respetan los parámetros de uniformidad requeridos por la norma, asegurando un diseño eficiente y adaptable a las necesidades del entorno.

Selección y Características de las Luminarias

Se utilizaron luminarias LED de alta eficiencia, seleccionadas específicamente para cada área del proyecto, con un enfoque especial en la sostenibilidad y la integración con el entorno.

1. Camino peatonal: Tiras LED de 4 W/m

Flujo luminoso: 450 lúmenes por metro lineal.

Aplicación: Iluminación continua en senderos peatonales.

Ventaja: Las tiras LED ofrecen una iluminación uniforme y discreta, ideal para marcar rutas sin invadir otras áreas. Su bajo consumo energético contribuye a la sostenibilidad del proyecto.

2. Zona verde: Luminarias de media altura de 50 W

Flujo luminoso: 7500 lúmenes por luminaria.

Aplicación: Iluminación de espacios naturales y áreas recreativas.

Ventaja: Estas luminarias distribuyen la luz de manera homogénea, resaltando el entorno natural y garantizando un ambiente agradable para los visitantes.

3. Vereda-Autopista: Luminarias de alta potencia con paneles solares de 120 W

Flujo luminoso: 18,000 lúmenes por luminaria.

Aplicación: Iluminación de zonas vehiculares y veredas adyacentes.

Ventaja: Estas luminarias están equipadas con paneles solares integrados, lo que las hace completamente autónomas y elimina la necesidad de conexión a la red eléctrica. Esto no solo reduce los costos de operación, sino que también refuerza el compromiso con la sostenibilidad al utilizar energía renovable.

Diseño: Cuentan con baterías de almacenamiento que garantizan un funcionamiento eficiente durante toda la noche, incluso en días con baja radiación solar.

Optimización Energética y Beneficios del Diseño

El uso de luminarias LED y tecnología solar asegura una optimización significativa en el consumo energético, con múltiples beneficios:

Ahorro energético: Las luminarias LED y solares reducen el consumo de energía convencional, promoviendo un diseño sostenible.

Cero emisiones en luminarias solares: Las luminarias solares no generan emisiones de carbono durante su operación, contribuyendo a la preservación ambiental.

Menor mantenimiento: Tanto las luminarias LED como las solares tienen una vida útil prolongada y requieren un mantenimiento mínimo, lo que reduce los costos operativos a largo plazo.

Iluminación dirigida y eficiente: Todas las luminarias están diseñadas para minimizar la dispersión de luz, evitando la contaminación lumínica y concentrando la iluminación en las áreas necesarias.

Resultados Esperados

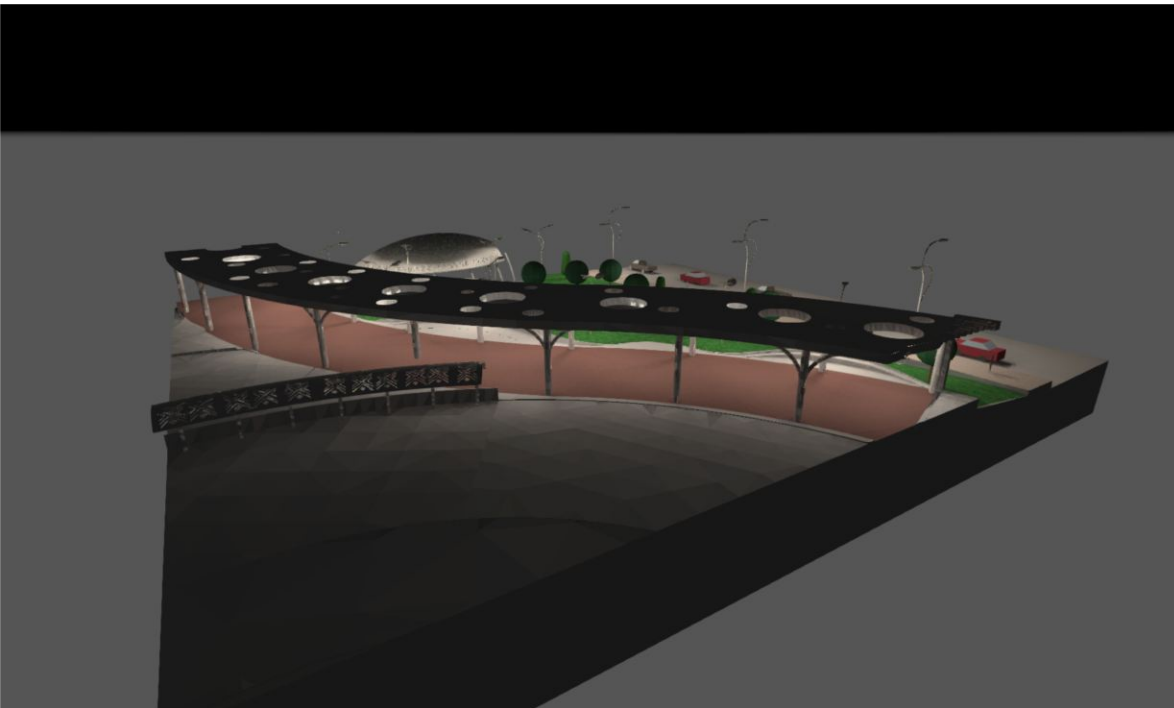
El diseño lumínico del área verde busca:

Promover la seguridad: Ofreciendo niveles adecuados de iluminación en el camino peatonal, la zona verde y la vereda-autopista.

Garantizar sostenibilidad: Incorporando tecnologías de bajo consumo y luminarias solares para minimizar el impacto ambiental.

Realzar la estética del espacio: Creando un ambiente agradable y funcional que invite al disfrute nocturno de la plaza.

Cumplir con los estándares normativos: Respetando los niveles de iluminación establecidos por la NB 777 para cada tipo de área.



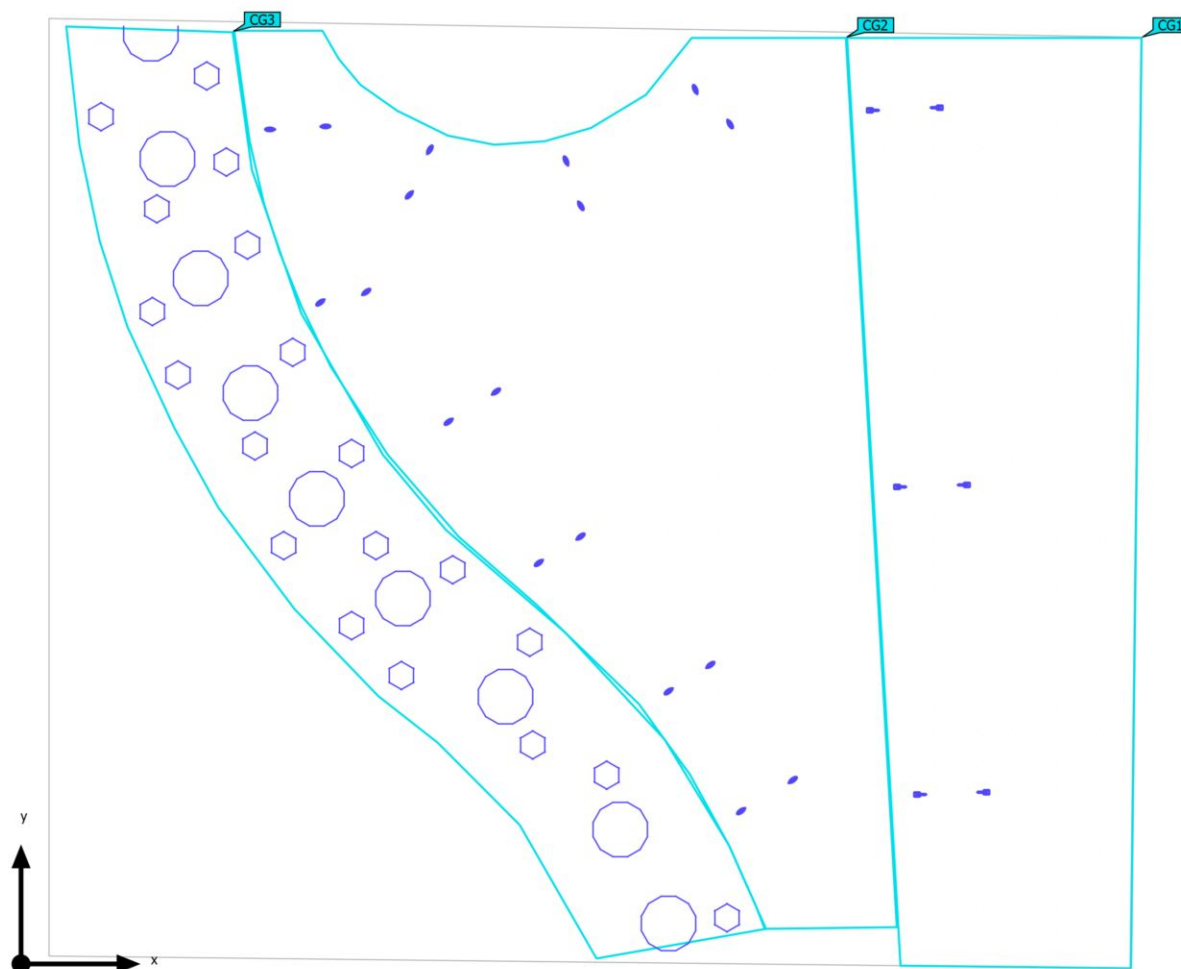
AREA VERDE

Descripción

El área verde de la Plaza Bicentenario, ubicada en Cobija, es un espacio dedicado al disfrute de la naturaleza y la recreación. Diseñada como un pulmón natural dentro de la ciudad, esta zona ofrece un entorno tranquilo donde los visitantes pueden relajarse, caminar o simplemente conectarse con el paisaje.

AREA VERDE (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo



AREA VERDE (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Superficie de cálculo

Propiedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
VEREDA-AUTOPISTA Iluminancia perpendicular Altura: 2.100 m	36.6 lx	0.00 lx	95.1 lx	0.00	0.00	CG1
ZONA VERDE Iluminancia perpendicular Altura: 5.000 m	62.0 lx	0.00 lx	289 lx	0.00	0.00	CG2
CAMINO PEATONAL PRINCIPAL Iluminancia perpendicular Altura: 4.000 m	83.2 lx	31.1 lx	129 lx	0.37	0.24	CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))

AREA VERDE (Escena de luz 1)

VEREDA-AUTOPISTA

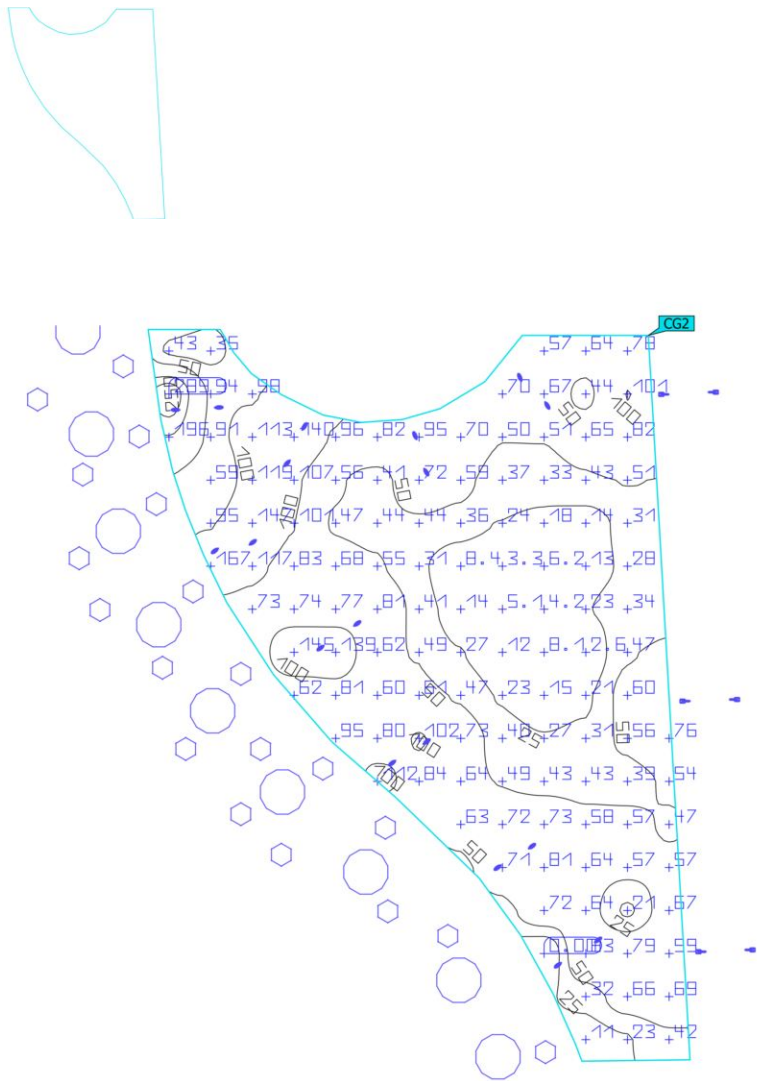


Propiedades	Ē	E _{min}	E _{máx}	U _o (g ₁)	g ₂	Índice
VEREDA-AUTOPISTA Iluminancia perpendicular Altura: 2.100 m	36.6 lx	0.00 lx	95.1 lx	0.00	0.00	CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))

AREA VERDE (Escena de luz 1)

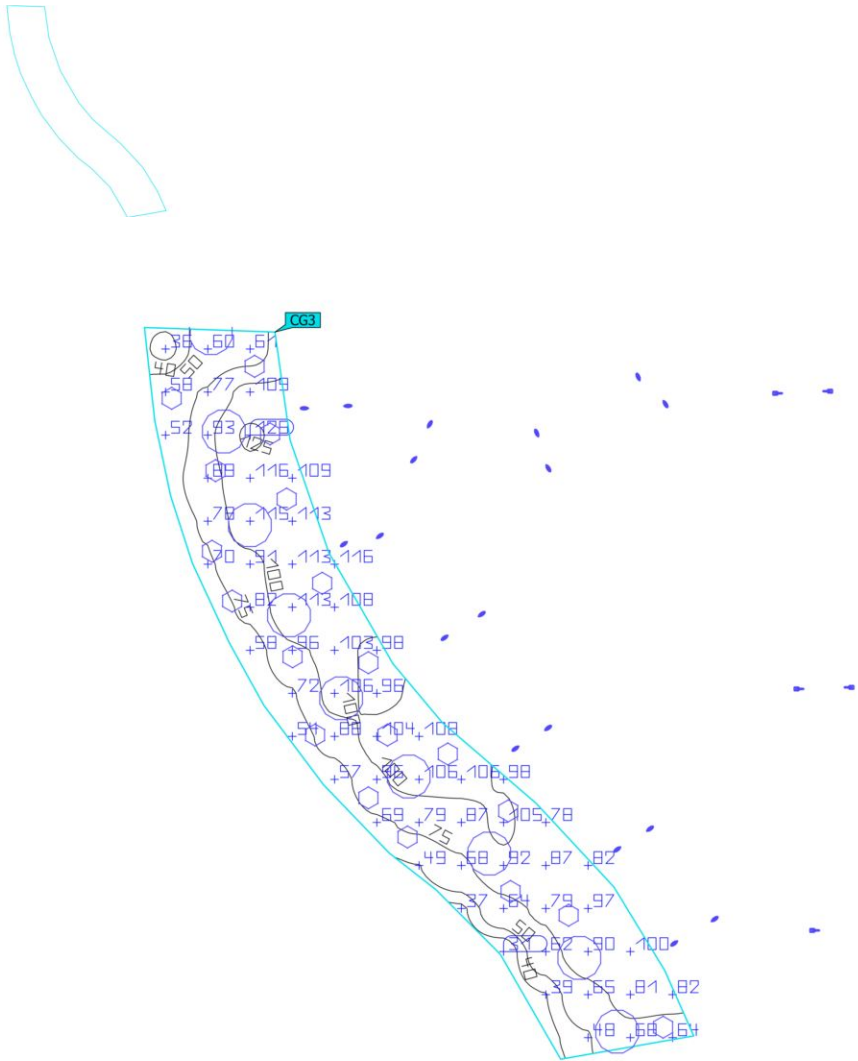
ZONA VERDE



Propiedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
ZONA VERDE Iluminancia perpendicular Altura: 5.000 m	62.0 lx	0.00 lx	289 lx	0.00	0.00	CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))

AREA VERDE (Escena de luz 1)
CAMINO PEATONAL PRINCIPAL

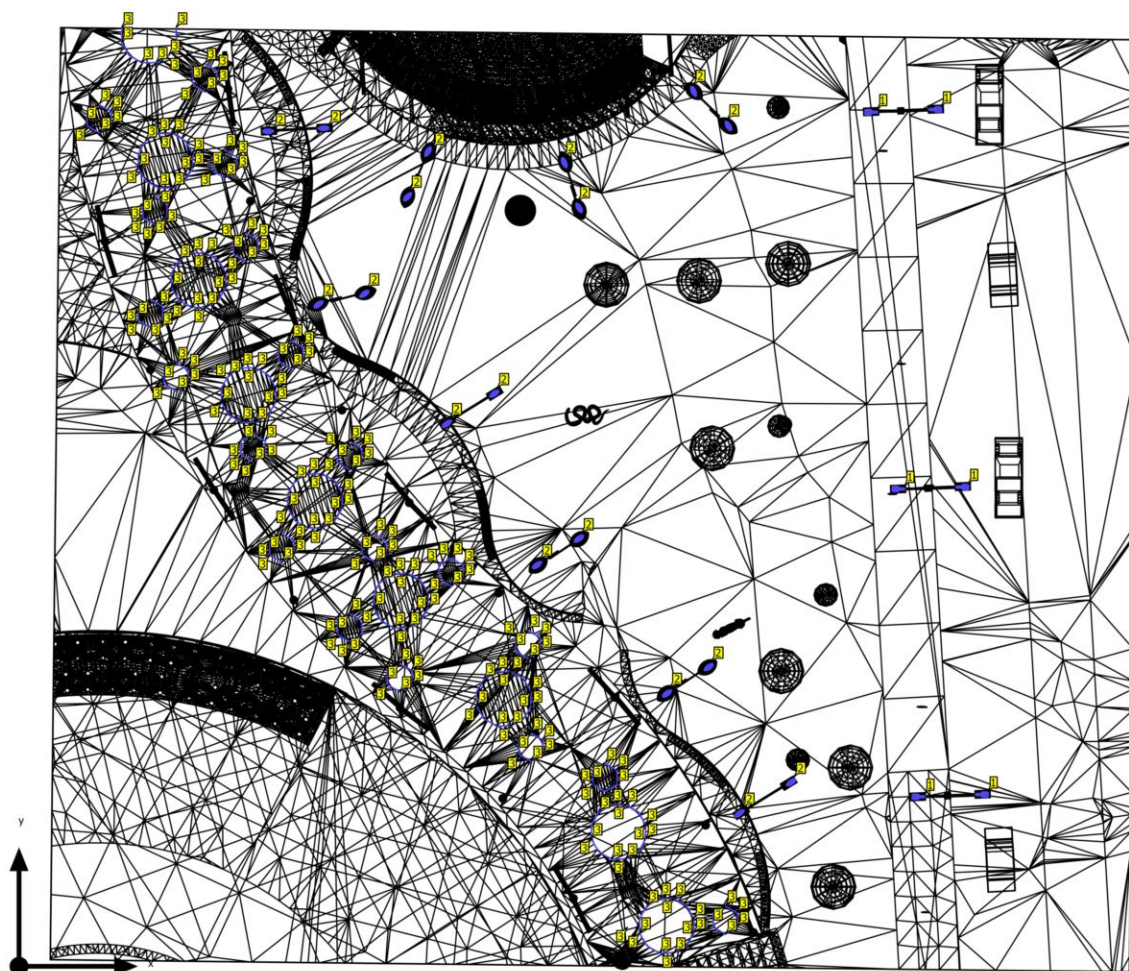


Propiedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
CAMINO PEATONAL PRINCIPAL Iluminancia perpendicular Altura: 4.000 m	83.2 lx	31.1 lx	129 lx	0.37	0.24	CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))

AREA VERDE

Grupo de control CG 1



AREA VERDE

Grupos de control

Grupo de control CG 1

Escena de luz 1 100

Valores de atenuación [%]

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Índice
6	Philips	BGP762I-f6b5577c-6382-4395-bf54-4397046e2f6f	BGP762 LED180-4S/730 PSD-SR DM10	120.0 W	1
18	Philips	BPP436N-0b25dddb-48fb-4ee8-91c3-a765085d56ef	BPP436 T25 LED81-4S/830 PSD DM10	50.0 W	2
217	PROLED	L63806E	Flex Strip IP68 400 Energy Mono - WW	3.5 W	3

Glosario

A

A	Símbolo para una superficie en la geometría
Altura interior del local	Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del techo (para un local en su estado terminado).
Autonomía de la luz del día	Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminación solar necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitación, a diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cálculo no se realiza en el centro de la habitación sino en el punto de medición del sensor colocado. Se considera que una habitación está suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de autonomía con luz solar.

Á

Área circundante	El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura que el área de la tarea visual.
Área de fondo	El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.
Área de la tarea visual	El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT	(ingl. correlated colour temperature) Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada". Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464 -1: Color de luz - temperatura de color [K] blanco cálido (ww) < 3.300 K blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K blanco luz diurna (tw) > 5.300 K
-----	---

Glosario

Cociente de luz diurna	Relación entre la iluminancia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior bajo cielo abierto. Símbolo: D (ingl. daylight factor) Unidad: %
CRI	(ingl. colour rendering index) Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una fuente de luz según DIN 6169: 1976 o . CIE 13.3: 1995. El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).
D	
Densidad lumínica	Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir. Unidad: Candela por metro cuadrado Abreviatura: cd/m² Símbolo: L
E	
Eta (η)	(ingl. light output ratio) El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria instalada. Unidad: %

Glosario

Evaluación energética

Basado en un procedimiento de cálculo horario de la luz solar en espacios interiores, teniendo en cuenta la geometría del proyecto y los sistemas de control de la luz solar existentes. También se tiene en cuenta la orientación y ubicación del proyecto. El cálculo utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda de energía. Se asume una relación lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las luminarias encendidas que se excluyen explícitamente del control también tienen en cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan una lógica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de 27.500 lx.

El año natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulación de este año. El año de referencia solo se utiliza para asignar los días de la semana a los resultados calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de referencia utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.

El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y está disponible para su revisión por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como una extensión del método basado en regresión anual anterior.

F

Factor de degradación

Véase MF

Flujo luminoso

Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total. El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ

G

g_1

Con frecuencia también U_o (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E_{min} y $\bar{E}$ y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en lugares de trabajo.

g_2

Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente entre E_{min} y E_{max} y por lo general es relevante solo como evidencia de iluminación de emergencia según EN 1838.

Glosario

Grado de reflexión	El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.
Grupo de control	Un grupo de luminarias que se atenúan y controlan juntas. Para cada escena de iluminación, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuación. Todas las luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuación. Los grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automáticamente en función de las escenas de iluminación creadas y sus grupos de luminarias.
I	
Iluminancia, adaptativa	Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.
Iluminancia, horizontal	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general con las letras E_h .
Iluminancia, perpendicular	Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.
Iluminancia, vertical	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las letras E_v .
Intensidad lumínica	Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ , entregado en un ángulo determinado Ω del espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una unidad básica SI. Unidad: Candela Abreviatura: cd Símbolo: I
Intensidad lumínica	Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el tamaño de esta superficie ($\text{lm}/\text{m}^2 = \text{lx}$). La iluminancia no está vinculada a una superficie de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia. Unidad: Lux Abreviatura: lx Símbolo: E

Glosario

K

k_s	El efecto de deslumbramiento de una fuente de luz puede describirse mediante la métrica del deslumbramiento k_s . Relaciona el ángulo sólido de la fuente de luz deslumbrante vista desde el punto de inmición, la luminancia ambiental y la luminancia máxima admisible.
-------	---

L

LENI	(ingl. lighting energy numeric indicator) Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193 Unidad: kWh/m ² año
LLMF	(ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo luminoso).
LMF	(ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).
LSF	(ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005 Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
Luz molesta/Inmición de luz	Para proteger el entorno nocturno y minimizar los problemas para los seres humanos, la flora y la fauna, es necesario limitar la luz molesta (también conocida como contaminación lumínica), que puede causar graves problemas fisiológicos y ecológicos a las personas y al medio ambiente. La inmición lumínica se refiere a la influencia perturbadora de la luz emitida por fuentes de luz artificiales.

Glosario

M

MF

(ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el fallo de fuentes de luz.

El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$.

O

Observador RUG

Punto de cálculo en la sala, para el DIALux se determina el valor RUG. La ubicación y la altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición típica del observador (posición y nivel de los ojos del usuario).

P

P

(ingl. power)

Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio

Abreviatura: W

Plano útil

Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

$R_{(UG)} \max$

(engl. rating unified glare)

Medida del deslumbramiento psicológico en espacios interiores.

Además de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de $R_{(UG)}$ también depende de la posición del observador, la dirección visual y la luminancia ambiental. El cálculo se realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-1:2021 especifica unos valores $R_{(UG)} - R_{(UGL)}$ máximos permisibles para varios lugares de trabajo en interiores.

R_{DLO}

La relación entre el flujo luminoso emitido por debajo del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.

Glosario

R _G	El deslumbramiento provocado directamente por las luminarias de una instalación de alumbrado exterior se determina mediante el método CIE del índice de deslumbramiento (RG). Para calcularlo, se necesita la luminancia de velo equivalente del entorno. Hay cuatro opciones para determinarla: • Un cálculo exacto según CIE 112, basado en el área de la escena. • Un método simplificado según CIE 112, basado en el área de la escena. • Un método simplificado según la norma EN 12464-2, basado en el área de la escena. • Utilizar un método personalizado para determinar el área de la escena. • Utilizando un área de cálculo personalizada para determinar la luminancia equivalente del velo. • Especificando un valor fijo para facilitar la comparabilidad.
R _{UF}	relación de flujo ascendente La relación entre el flujo luminoso emitido directamente o reflejado por encima del plano horizontal y el flujo luminoso que no puede evitarse en condiciones ideales para alcanzar el nivel de iluminancia en una zona deliberadamente iluminada.
R _{UL}	relación de luz ascendente La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento. En este cálculo se tiene en cuenta la eficiencia de la luminaria.
R _{ULO}	relación de potencia luminosa hacia arriba La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.
Rendimiento lumínico	Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P [W] Unidad: lm/W. Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control (rendimiento lumínico del sistema) y para la luminaria completa (rendimiento lumínico de luminaria).
RMF	(ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).
RUG (máx.)	(índice de deslumbramiento unificado) Medida para el efecto de deslumbramiento psicológico en interiores. Además de la luminancia de la luminaria, el valor RUG también depende de la posición del observador, la dirección de visión y la luminancia ambiental. Entre otras cosas, la norma EN 12464-1 especifica los valores RUG máximos admisibles para diversos lugares de trabajo en interiores.

Glosario

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna	Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
--	--

T

Tiempos de funcionamiento	La evaluación de la luz molesta y la inmisión de luz depende de los tiempos de funcionamiento de la instalación de alumbrado. Dependiendo de la norma, se especifican de 1 a 3 tiempos de funcionamiento diferentes. A falta de detalles específicos, puede suponerse un tiempo de funcionamiento entre las 06:00 y las 22:00.
---------------------------	--

Z

Zona marginal	Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
Zonas medioambientales	La evaluación de la luz intrusa y la inmisión de luz depende del entorno de la instalación de alumbrado. Según la norma, se definen de 4 a 6 zonas diferentes, que van desde zonas muy protegidas en entornos naturales hasta zonas urbanas, comerciales e industriales.
